

DNS - Domain Name System

Historie

Potřeba dát číselným adresám nějakou lépe zapamatovatelnou formu vznikla již v raném období ARPANETu.

Řešení:

- souborem HOSTS.TXT, udržován lokálními uživateli.
- centralizovaný systém Host Names On-Line nestíhal rychlý rozvoj
- systém DNS

Co je to DNS?

DNS - Domain Name System - je systém, který překládá doménové názvy na IP adresy. Počítače mezi sebou komunikují pomocí IP adres. Ty jsou však pro člověka špatně zapamatovatelné a tak si vymyslel domény a vznikl systém DNS. Běžnému uživateli pak stačí zapamatovat si doménové jméno a DNS zařídí, že se prohlížeč spojí se správným serverem a zobrazí Vám požadované stránky.

Struktura

DNS systém tvoří hierarchickou stromovou strukturu. Každý uzel tohoto stromu obsahuje informace o části jména (doméně), které je mu přiděleno a odkazy na své podřízené domény. Kořen tohoto stromu, nultou úroveň, tvoří tečka. Na první úrovni se nacházejí tzv. Top Level Domains, TLD, které lze rozdělit do dvou základních tříd:

- gTLD - generické TLD domény, např.: [.com](#), [.net](#), [.org](#)
- ccTLD (country-code TLD) - národní domény států, např: [.cz](#), [.sk](#), [.tk](#)

Každá doména může mít maximálně 127 úrovní. Jednotlivé subdomény mohou mít až 63 znaků (v praxi bývají zavedeny tvrdší limity) a celé doménové jméno z nich složené, může mít maximálně 255 ASCII znaků.

Typy DNS serverů

- **Primární** - stará se o záznamy ve své zóně. Každá doména musí mít primární server.
- **Sekundární** - je automatickou kopií primární serveru pro případ jeho poruchy. Sám si průběžně kopíruje data z primárního serveru.
- **Cachovací**- slouží jako vyrovnávací paměť systému pro snížení zátěže a zrychlení odezvy. Uchovává výsledky a mezivýsledky dotazů dokud nevyprší jejich platnost.
- **Root** - kořenový server, který zná adresy autoritativních serverů všech domén 1. úrovně (TLD).

Průběh řešení dotazu

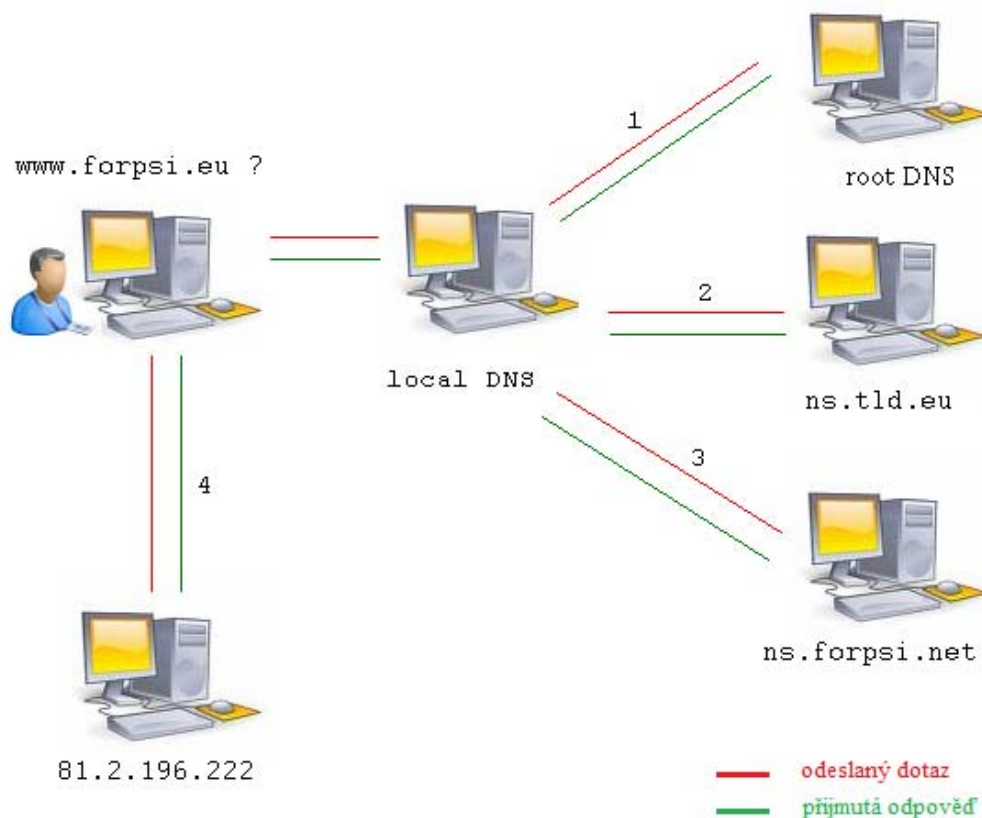
1. Uživatel zadá do prohlížeče nějakou adresu
2. DNS klient se nejprve podívá do lokálního souboru */etc/hosts*
3. Pokud nenalezne patřičnou adresu, zašle dotaz lokálnímu name serveru (dle konfigurace v */etc/resolv.conf*).
4. Lokální name server se nejprve podívá do cache, pokud odpověď nenalezne vezme nejpravější část adresy a pošle dotaz na root server.
5. Root server mu vrátí adresu autoritativního serveru dané TLD.
6. Lokální name server pak na tento DNS server pošle dotaz na následující část jména (tj. doménu 2. řádu).
7. Dotázaný DNS server TLD vrátí adresu autoritativního serveru dané domény.
8. Lokální name server zašle na daný server dotaz s následující subdoménou.
9. Dotázaný server vrátí buď adresu autoritativního serveru dané subdomény nebo konkrétního stroje.
10. Body 8 a 9 se iterativně opakují dokud není zpracován celý doménový název a vrácena ip adresa požadovaného stroje.
Pokud v bodech 5, 7 nebo 9 dotazovaný autoritativní server nenalezne odpověď, patřičně informuje tazatele a vyhledávání tím končí.
Lokální name server nakonec vrátí klientskému stroji nalezenou ip adresu, nebo ho informuje o neúspěchu (nenalezeno).

Obdobně probíhá vyřízení reverzního dotazu s tím rozdílem, že před odesláním dotazu je nejprve obráceno pořadí oktet ip adresy a k tomuto řetězci připojen řetězec *.in-addr.arpa*, např.: pro dotaz na jméno domény s ip 147.229.208.1 to bude 1.208.229.147.in-addr.arpa.

Příklad:

Jak DNS funguje? Každá doména má uvedeny tzv. autoritativní DNS servery, na kterých jsou uloženy konkrétní DNS záznamy ukazující na nějakou IP adresu. Autoritativní DNS servery jsou uvedeny také ve Whois databázi.

Jak se o nich Váš prohlížeč dozví? To je zobrazeno na následujícím obrázku.



Váš počítač má od poskytovatele internetu přiděleny tzv. lokální DNS servery (říká se jim "kešovací"). Prohlížeč se jich zeptá, zda znají IP adresu pro hledanou doménu (na našem příkladě pro adresu `www.forpsi.eu`). Server prohledá svou paměť (cache), kde si data o IP adresách vždy na určitou dobu uchovává a pokud ji nenajde, ptá se dále.

- 1) Zeptá se tzv. "kořenových" DNS serverů, zda znají IP adresu pro doménu `www.forpsi.eu`. Kořenový DNS server však odpoví, že doménu `www.forpsi.eu` nezná, ale ví, kdo spravuje DNS záznamy pro doménu EU. a pošle nám tento údaj.
- 2) Server informaci použije a zeptá se jednoho ze serverů pro doménu EU. zda nezná IP adresu domény `www.forpsi.eu`. Tento server pak odpoví, že doménu `www.forpsi.eu` nezná, ale ví, které servery jsou autoritativní pro doménu `forpsi.eu`. a ty serveru pošle.
- 3) Server opět použije získanou informaci a zeptá se jednoho z autoritativních DNS serverů na doménu `www.forpsi.eu`. Tento server již zná konkrétní IP adresu a tu lokálnímu serveru vrátí. Ten pak předá tuto IP adresu zpět našemu prohlížeči. Tím splnil svůj úkol.
- 4) Prohlížeč pak kontaktuje přímo server pod danou IP adresou s požadavkem na zaslání webové stránky a ty zobrazí na Vašem počítači.

Typy DNS záznamů a funkce

- **SOA** (start of authority record) - záznam zahajující zónový soubor. Obsahuje jméno primárního serveru, adresu elektronické pošty jejího správce (zavináč je v ní nahrazen tečkou) a další údaje:

- o **Serial** - sériové číslo, které je nutné zvětšit při každé změně záznamu. Podle něj sekundární server pozná, že došlo ke změně. Pro přehlednost se nejčastěji používá formát YYYYMMDDHH.
- o **Refresh** - jak často má sekundární server kontrolovat verzi zóny.
- o **Retry** - v jakých intervalech má sekundární server opakovat své pokusy, pokud se mu nedaří spojit s primárním.
- o **Expire** - čas, po kterém má sekundární server označit své záznamy za neaktuální, v případě že se mu nedaří kontaktovat primární server.
- o **TTL** - implicitní doba platnosti záznamů.
- o Příklad SOA záznamu:

```
@      IN      SOA      ns.misto.cz.  novak.misto.cz. (
                                2011031411
                                1h
                                5m
                                1w
                                1d
                                )
```

- **A** (address r.) - obsahuje IPv4 adresu přiřazenou danému jménu.
- o Příklad A záznamu pro jméno *doma.misto.cz* jemuž přísluší IP *11.0.0.23*:

```
doma      IN      A      11.0.0.23
```

- **AAAA** (IPv6 address r.) - obsahuje IPv6 adresu přiřazenou danému jménu.
- o Příklad AAAA záznamu pro jméno *doma.misto.cz* jemuž přísluší IP *2001:718:1c01:1:02e0:7dff:fe96:daa8*:

```
doma      IN      AAAA    2001:718:1c01:1:02e0:7dff:fe96:daa8
```

- **CNAME** (canonical name r.) - je alias, přiřazený již zavedenému záznamu.
- o Příklad aliasu *www* pro název *doma.misto.cz*:

```
www       IN      CNAME    doma
```

- **MX** (mail exchange r.) - priorita (přirozené číslo, čím nižší tím vyšší priorita) a adresa serveru pro příjem elektronické pošty na dané doméně.

- o Příklad MX záznamu pro situaci, když poštu pro adresu *doma.misto.cz* přijímá server *posta.misto.cz* a případně jeho poruchy se bude pošta přeposílat na server *mail.jinde.cz*

```
doma      IN      MX      10 posta
           IN      MX      20 mail.jinde.cz.
```

- **NS** (name server r.) - oznamuje jméno autoritativního serveru pro danou doménu.
- o Příklad: Doména *misto.cz* má mít poddoménu *tabor.misto.cz*, jejíž autoritativní servery budou *ns.misto.cz* (primární) a *ns.jinde.cz* (sekundární):

```
tabor     IN      NS      ns
           IN      NS      ns.jinde.cz.
```

- **PTR** (pointer r.) - je speciální typ záznamu pro reverzní zóny (reverzní DNS záznam).
- o Příklad (popis viz. výše):

```
23        IN      PTR      doma.misto.cz.
```

Nástroje a utility pro práci s DNS

- **dig** – resolver
- **host** - resolver
- **nslookup** - interaktivní resolver
- **resolveip** - triviální resolver (- z balíku mysql)
- **whois** - klient pro zjišťování registračních informací domén
- **rndc** - program pro manipulaci se zónami, součást BINDu

Literatura

- [Archív referátů](#)
- [Archív RFC dokumentů](#)
- [Wikipedia.org - DNS](#)
- [Webové stránky projektu BIND](#)
- [DNS Sample BIND Configurations](#)